

Отчёт

1. Требования заказчика к проектируемой БД

1. Общие требования

- 1.1. База данных должна хранить всю информацию, необходимую для учёта книг, читателей, экземпляров книг, выдач, возвратов, штрафов и бронирований.
- 1.2. Все данные должны храниться в структурированном виде, допускающем однозначное определение каждой сущности.
- 1.3. Все идентификаторы должны быть числовыми автоинкрементируемыми полями.
- 1.4. Все текстовые поля должны храниться в кодировке, поддерживающей кириллицу и латиницу.

2. Требования к учёту книг

- 2.1. В БД должна храниться информация о каждой книге: название, год издания, издательство, категория, аннотация.
- 2.2. Каждая книга может иметь одного или нескольких авторов.
- 2.3. Книга должна иметь связь со списком ключевых слов/тем.
- 2.4. Книга должна быть связана с категорией (жанром), категория выбирается только из предопределённого списка.

3. Требования к учёту экземпляров книг

- 3.1. Каждая книга имеет один или множество экземпляров.
- 3.2. Запись о каждом экземпляре книги хранится в БД отдельно, каждый экземпляр имеет свой уникальный номер экземпляра.
- 3.3. Экземпляр должен иметь статус: «в наличии», «выдан», «утерян», «списан», «зарезервирован».
- 3.4. Для экземпляра хранится состояние (новая, хорошая, удовлетворительная, плохая).

4. Требования к учёту читателей

- 4.1. Для каждого читателя должны храниться персональные данные: ФИО, номер паспорта, дата рождения, телефон, email, адрес регистрации.
- 4.2. Каждый читатель имеет уникальный читательский номер.
- 4.3. Для каждого читателя база данных должна хранить дату регистрации читателя и его активность (активен/заблокирован).

5. Требования к выдаче и возврату книг

- 5.1. Система должна фиксировать факт выдачи экземпляра: кто выдал, кому выдано, какой экземпляр, дата выдачи, срок возврата.
- 5.2. При возврате фиксируется дата фактического возврата.
- 5.3. Если книга возвращена позже срока, должна фиксироваться величина просрочки в днях.
- 5.4. При просрочке система должна позволять начислять штраф, поэтому данные о штрафах должны храниться отдельно.

6. Требования к учёту штрафов

- 6.1. Штраф привязывается к конкретной операции выдачи.

6.2.В базе данных должна храниться сумма штрафа, основание начисления, статус оплаты.

6.3.Система должна позволять хранить несколько штрафов для одной выдачи, если требуется.

7. Требования к бронированию книг

7.1.Читатель может забронировать экземпляр.

7.2.В базе данных должна храниться дата бронирования, дата истечения брони, статус бронирования (активно / выполнено / отменено / просрочено).

8. Требования к сотрудникам (библиотекарям)

8.1.Для каждого сотрудника хранится ФИО, должность, логин, хеш пароля.

8.2.Каждая выдача и возврат должны быть связаны с конкретным сотрудником.

9. Требования к справочникам

9.1.Должен существовать справочник издательств с уникальными именами.

9.2.Должен существовать справочник категорий книг.

9.3.Должен существовать справочник авторов.

9.4.Должен существовать справочник ключевых слов/тем.

**2. Концептуальную (инфологическую) модель в текстовой форме (подробное описание отношений и атрибутов).
Результат свести в таблицу следующего вида:**

Отношение	Описание	Основные атрибуты	Связи	Особенности
Книги / books	Отношение хранит информацию об абстрактных книгах, каждая из которых представляет собой интеллектуальное произведение, не привязанное к конкретному физическому экземпляру. В таблице фиксируются общие свойства книги: её название, год публикации, издательство, категория (жанр), а также текстовое описание/аннотация. Каждая книга может иметь одного или нескольких авторов, может быть связана с набором ключевых слов/тем. Эти записи используются как основа для фиксации экземпляров.	book_id, book_title, book_publish_year, book_pub_id, book_category_id, book_description	1–М с copies; М– М с authors через book_authors; М– М с keywords через book_keywords; М–1 с publishers; М–1 с categories	Хранит только логические книги, не экземпляры. Год публикации обязателен. При удалении издательства/категории требуется ограничение (RESTRICT).
Авторы / authors	Таблица является справочником авторов, содержащим: фамилию, имя, отчество (если есть), творческий псевдоним (если используется), а также страну происхождения автора. Эта информация позволяет выполнять поиск книг по национальности автора, по его	auth_id, auth_lastname, auth_firstname, auth_middlename, auth_pseudonym, auth_country	М–М с books через book_authors	ФИО и псевдоним не обязаны быть уникальны. Страна обязательна. У автора может не быть отчества и псевдонима (NULL).

	ФИО или псевдониму. Автор может участвовать в создании множества книг, и каждая книга может быть написана несколькими авторами.			
Книги-Авторы / book_authors	Связующее отношение для реализации связи «многие-ко-многим» между книгами и авторами. Каждая запись означает, что конкретный автор является соавтором конкретной книги. Это обеспечивает корректное моделирование случаев, когда произведение написано группой авторов, а также когда один и тот же автор писал множество различных книг.	ba_book_id, ba_auth_id	Каждая запись связывает один book с одним author	Составной первичный ключ (ba_book_id, ba_auth_id). Исключает дублирование связей.
Категории / categories	Таблица представляет собой фиксированный справочник жанров/категорий книг. Каждая категория имеет уникальное текстовое имя. Категория используется при классификации книг и необходима для поиска и аналитики — например, чтобы получить список книг определённого жанра. Не предназначена для хранения пользовательских категорий, список должен быть управляемым.	category_id, category_name	1–М с books	category_name уникально. Удаление категории блокируется, если есть книги, к ней привязанные.

Издательства / publishers	Справочник издательств, участвующих в выпуске книг. Хранит уникальное название издательства. Каждая книга связана с одним издательством, что позволяет выполнять поиск по издателям.	pub_id, pub_name	1–М с books	pub_name уникально. Название обязательное.
Экземпляры / copies	Хранит сведения о каждом физическом экземпляре книги, присутствующем в библиотеке. В отличие от таблицы книг, здесь отражается каждый отдельный экземпляр, который можно выдать, забронировать или списать. У каждого экземпляра есть свой уникальный идентификатор, штрихкод, состояние и статус (в наличии, выдан, утерян, списан, зарезервирован). Эта таблица является основой для выдач и бронирований.	copy_id, copy_book_id, copy_barcode, copy_condition, copy_status	М–1 с books; 1–М с loans; 1–М с reservations	copy_status строго ∈ {in_stock, loaned, lost, written_off, reserved}. copy_condition ∈ {new, good, fair, bad}. copy_barcode уникален.
Читатели / readers	Отношение содержит полные персональные данные читателей: ФИО, паспортные данные, дату рождения, контактную информацию, адрес регистрации, дату регистрации в библиотеке, а также статус активности (активен/заблокирован). Каждому читателю присваивается уникальный	reader_id, reader_fullname, reader_passport, reader_birthdate, reader_phone, reader_email, reader_address, reader_reg_date, reader_is_active	1–М с loans; 1–М с reservations; 1–М с fines (через loans)	passport уникален. reader_is_active ∈ {active, blocked}. Телефон и email могут быть NULL.

	идентификатор. Читатель может брать книги, получать штрафы и создавать бронирования.			
Сотрудники / employees	Таблица хранит данные сотрудников библиотеки (библиотекарей), которые осуществляют операции выдачи и возврата экземпляров. Фиксируются ФИО, должность, логин для входа в систему и хеш пароля. Каждый сотрудник может быть ответственным за множество операций.	emp_id, emp_fullname, emp_position, emp_login, emp_password_hash	1–М с loans	emp_login уникален. Пароль хранится только в виде хеша.
Выдачи / loans	Таблица фиксирует факт выдачи экземпляра читателю сотрудником библиотеки. Содержит дату выдачи, дату предполагаемого возврата, дату фактического возврата (если произошла), а также автоматически вычисляемое количество дней просрочки. Каждая выдача связана с конкретным экземпляром, читателем и сотрудником. На одну выдачу может быть начислено несколько штрафов.	loan_id, loan_copy_id, loan_reader_id, loan_emp_id, loan_date, loan_due_date, loan_return_date, loan_overdue_days	М–1 copies; М–1 readers; М–1 employees; 1–М fines	loan_return_date может быть NULL. loan_overdue_days может быть NULL до возврата.
Штрафы / fines	Таблица предназначена для хранения всех штрафов, начисляемых за просрочку возврата книги. Каждый штраф привязан к конкретной выдаче.	fine_id, fine_loan_id, fine_amount, fine_reason, fine_paid	М–1 loans	fine_paid ∈ {yes, no}. fine_amount обязателен.

	Хранится сумма штрафа, причина (например: «просрочка», «повреждение книги») и статус оплаты. Возможны множественные штрафы по одной выдаче, если есть несколько оснований.			
Бронирования / reservations	Отражает факты бронирования конкретных экземпляров книг читателями. Для брони фиксируются даты начала и окончания резервирования, а также статус (активно, выполнено, отменено, просрочено). Бронирование предотвращает выдачу экземпляра другим читателям.	reserv_id, reserv_copy_id, reserv_reader_id, reserv_start_date, reserv_end_date, reserv_status	M–1 copies; M–1 readers	reserv_status ∈ {active, completed, cancelled, expired}. Даты обязательны.
Ключевые слова / keywords	Справочник тематических ключевых слов (тегов), используемых для классификации книг по темам. Позволяет гибко фильтровать книги по интересующим направлениям. Набор ключевых слов расширяемый.	key_id, key_name	M–M с books через book_keywords	key_name уникально.
Книги-Ключевые слова / book_keywords	Связующая таблица для связи книг с ключевыми словами по схеме «многие-ко-многим». Каждая запись означает, что книга относится к определённой тематике или тегу.	bk_book_id, bk_key_id	Каждая запись связывает одну книгу с одним ключевым словом	Составной РК (bk_book_id, bk_key_id)

3. Концептуальная (инфологическая) модель в UML-форме

